



ESTUDO DE VIABILIDADE · ETAPA 4

FinUP: Complexidade Econômica e Impacto Social Cidades MIL

A conexão final entre **sofisticação produtiva**, **identidade local** e as **pautas sociais** que a FinUP movimenta.

Anna Beatriz Neres · Bianca Lauanny Neres · Flávio Ambiplay de Assis Jr. ·
Gustavo Martinelly de Lima · Samuel Silva de Lima | GECTI · UFRN · 2026

I O fio condutor da Etapa 4

Três perguntas conectam a tecnologia da FinUP ao desenvolvimento real do Rio Grande do Norte e do Brasil:



4.1 · COMPLEXIDADE

Sofisticação produtiva

Como um negócio digital ajuda o RN e o Brasil a **desenvolver novas capacidades produtivas** e a saltar para setores mais sofisticados?



4.2 · CIDADES MIL

Identidade & informação

De que forma a FinUP **combate a desinformação** dentro do seu nicho — as finanças?



4.3 · UNICEF

Pauta social

Como o negócio **impacta positivamente jovens e crianças**: educação, segurança digital e geração de renda ética?

I 4.1 • Complexidade Econômica

Complexidade econômica mede o **conhecimento** que uma sociedade acumula e expressa nos produtos que consegue fazer. Quanto mais diversa e sofisticada a produção, mais rica e resiliente a economia (Hausmann & Hidalgo · Atlas de Harvard). O problema: o Brasil está andando para trás.

56°

posição do **Brasil** no Índice de Complexidade Econômica — caiu **13 posições** na última década.

65%

das exportações do Brasil já são **commodities** — "reprimarização": o país produz cada vez menos coisas sofisticadas.

60,6%

do PIB industrial do **RN** vem só do petróleo. O estado vende matéria-prima (sal, fruta, camarão) e compra industrializado.

I Como a FinUP sobe na escada da complexidade

Economias crescem acumulando capacidades e migrando para atividades vizinhas mais sofisticadas. **Software e IA estão no topo dessa escada** — são conhecimento puro, que fica nas pessoas.



Capacidades que ficam

Para construir a FinUP, o RN forma **devs, engenheiros de IA e cientistas de dados**. Esse conhecimento é uma capacidade produtiva nova — que se reaproveita em outros setores.

530 mil

é o **déficit de profissionais de tecnologia** no Brasil (Brasscom). A FinUP ajuda a formar e reter o talento técnico que falta no RN.

6,5%

do PIB é o macrossetor de **TIC** (R\$ 762 bi) — setor de alta complexidade onde a FinUP insere o RN, hoje quase ausente da pauta exportadora estadual.

I 4.2 • Cidades MIL e o combate à desinformação

MIL (Mídia e Informação / AMI) é o conjunto de competências que a UNESCO chama de "**a primeira linha de defesa contra a desinformação**" — formar pessoas críticas diante do que leem, compartilham e em quem confiam.



PILOTO DA UNESCO NO RN

São Gonçalo do Amarante

foi uma das **10 cidades-piloto** do programa **Cidades MIL** da UNESCO, lançado em jun/2025 — aqui, no Rio Grande do Norte.

85%

das pessoas estão **preocupadas** com o impacto da desinformação online (UNESCO/Ipsos, 2023).

~90%

dos **brasileiros** admitem já ter acreditado em conteúdo falso (Instituto Locomotiva, 2024).

A desinformação também é **financeira** — e é exatamente nesse nicho que a FinUP atua.

I A IA da FinUP contra a desinformação financeira

R\$ 10,1 bi

perdidos com **golpes financeiros** no Brasil em 2024 (+17%) (Febraban).

R\$ 6,5 bi

em **fraudes confirmadas no PIX** em um único ano (Banco Central).

73%

dos novos investidores aprenderam a investir com **youtubers e influenciadores** (B3) — terreno de "renda fácil" e pirâmides.



A FinUP é um instrumento de MIL

O **assistente de IA** entrega educação financeira imparcial e verificável, ajudando o jovem a reconhecer o golpe, a promessa de renda fácil e o influencer irresponsável. Hoje só **35% dos brasileiros** têm letramento financeiro — e menos letramento significa mais vulnerabilidade à fraude.

I 4.3 • Pauta UNICEF e Juventude

A FinUP nasce alinhada às prioridades da UNICEF para a adolescência: **educação, habilidades para o futuro do trabalho e cidadania digital.**

1 em 3

usuários de internet no mundo é uma **criança** — proteger esse público é pauta global da UNICEF.

93%

dos brasileiros de **9 a 17 anos** usam internet (24,5 mi); **30%** já tiveram contato com estranhos online (TIC Kids Online, 2024).



UNICEF / GENU

Passport to Earning

programa de habilidades **digitais, financeiras e de empregabilidade** (15–24 anos), presente no Brasil — exatamente o que a FinUP entrega.

I Educação, segurança digital e renda ética



EDUCAÇÃO

Conteúdo na linguagem deles

No PISA 2022, o Brasil tirou **416** em educação financeira e **45%** dos jovens de 15 anos não atingem o nível básico (OCDE). A FinUP ensina onde a escola não chega.



SEGURANÇA DIGITAL

Letramento que protege

Num ambiente cheio de golpe e "renda fácil", a FinUP ensina o jovem a **se proteger online** — letramento financeiro como parte da cidadania digital.



RENDA ÉTICA

Crédito responsável

O rotativo do cartão chegou a **440% ao ano** (BCB) e as renegociações de dívida da Geração Z cresceram **49%** (Serasa, 2025). A FinUP orienta crédito consciente.

No RN, **23,9% dos jovens** não estudam nem trabalham (IBGE). A FinUP devolve a eles ferramentas de autonomia financeira.

I Por que a Etapa 4 fecha o ciclo



Sofisticação produtiva

A FinUP eleva a **complexidade econômica** do RN, formando capacidades locais de software e IA num estado dependente de commodities.



Identidade & informação

Combate a **desinformação financeira** como instrumento de MIL, na linha das Cidades MIL da UNESCO.



Pauta social

Protege e capacita a **juventude**: educação financeira, segurança digital e geração de renda ética.

Tecnologia de alta complexidade a serviço de uma juventude mais **informada, segura e financeiramente livre**.

I Referências

- **Hidalgo & Hausmann** — "The Building Blocks of Economic Complexity", PNAS, 2009.
- **Harvard Growth Lab** — Atlas of Economic Complexity, 2024 (Brasil em 56º; queda de 13 posições na década).
- **Brasscom** — Relatório do Macrossetor de TIC, 2024 (TIC = 6,5% do PIB; déficit de ~530 mil profissionais).
- **UNESCO** — Media and Information Literacy & Cidades MIL, 2020/2025 ("primeira linha de defesa contra a desinformação"; piloto em São Gonçalo do Amarante/RN).
- **UNESCO / Ipsos** — Survey on the Impact of Online Disinformation and Hate Speech, 2023 (85% preocupados).
- **Febraban** — Balanço de golpes financeiros, 2025 (R\$ 10,1 bi de prejuízo em 2024, +17%).
- **Banco Central do Brasil** — Estatísticas de fraude no PIX, 2024 (R\$ 6,5 bi).
- **B3 / ANBIMA** — Perfil do investidor e influencers, 2020/2025 (73% aprendem com influenciadores).
- **UNICEF / Generation Unlimited** — Passport to Earning e agenda da adolescência, 2017/2024.
- **Cetic.br / NIC.br** — TIC Kids Online Brasil, 2024 (93% dos 9–17 anos online; 30% expostos a estranhos).
- **OCDE** — PISA 2022 Financial Literacy (Brasil: 416 pontos; 45% abaixo do nível básico).
- **IBGE** — PNAD Contínua, 2024 (jovens "nem-nem" no RN: 23,9%) · **Serasa** — Geração Z e dívidas, 2025 (+49%).

12 fontes oficiais — bem acima do mínimo de 5 a 7 exigido pela Etapa 4.